

## 两级交流放大电路

### 一. 实验目的

- 1. 学习两级交流放大电路静态工作点的调整方法。
- 2. 学习两级交流放大电路电压放大倍数的测量方法。
- 3. 学习放大电路频率特性的测量方法。

### 二. 电路原理简述

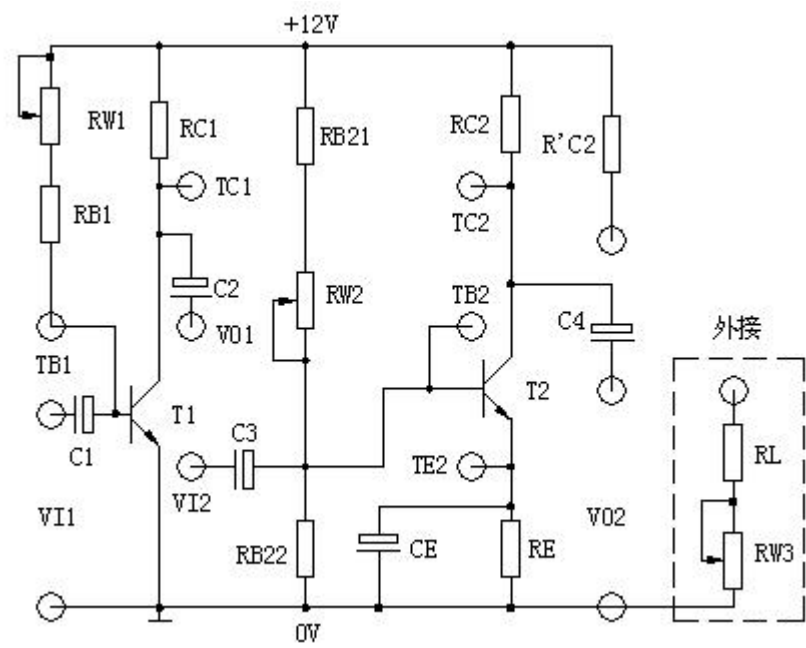


图 5-1

其中： $R_{w1}=100k\Omega$ ， $R_{w2}=10k\Omega$ ， $R_{B1}=10k\Omega$ ， $R_{B21}=1k\Omega$ ， $R'_{C2}=120\Omega$ ， $R_{C1}=100\Omega/2W$ ， $R_{C2}=R_E=51\Omega$ ， $R_{B22}=680\Omega$ ， $C_1=C_2=C_3=10\mu F/25V$ ， $C_E=470\mu F/25V$ ， $C_4=2.2\mu F/25V$

### 三. 实验设备

| 名称             | 数量  | 型号                   |
|----------------|-----|----------------------|
| 1. 直流稳压电源      | 1 台 | MC1095               |
| 2. 低频信号发生器     | 1 台 |                      |
| 3. 示波器         | 1 台 |                      |
| 4. 电阻          | 1 只 | $510\Omega * 1$      |
| 5. 电位器         | 1 只 | $1k\Omega * 1$       |
| 6. 两级交流放大电路模块  | 1 块 | ST2001               |
| 7. 短接桥和连接导线    | 若干  | P8-1 和 50148         |
| 8. 实验用 9 孔插件方板 |     | $297mm \times 300mm$ |

四. 实验内容与步骤

- 1. 按电源原理图检查实验电路及外部接线无误后方可合上电源。
- 2. 调整静态工作点  
接通稳压电源，调整  $R_{W1}$  使  $V_{C1}=5V$  左右，确定第一级静态工作点  $Q_1$ ，调节  $R_{W2}$  使第二级静态工作点  $Q_2$  大致在交流负载线的中点（按电路参数，实验前用图解法求出  $V_{CE2}$  的数值）
- 3. 测两级放大电路的放大倍数。
  - 1) 加输入信号  $V_{i1}=2mv$ ,  $f=1kHz$ . 用示波器观察第一，第二的输出电压波形有无失真？若有失真现象，则应加输入信号之后，用示波器观察输出波形有寄生振荡时，首先采取措施消除振荡方可进行实验，消除寄生振荡方法如下：  
将信号发生器，稳压电源等仪器的接线重新整理一下，应使这些线尽可能短些。假如振荡仍不能消除时，可在适当位置（如  $T_2$  的 b、c 级之间）加一个容量电容（几个到几千皮法）。具体接入位置和电容数值可由实验确定，此法消振的效果较为显著。另外由信号发生器至两级放大器输入端的接线要使用屏蔽线，以防止干扰信号进入放大器。
  - 2) 在输出不失真的情况下，测量并计入第一，第二输出电压  $V_{o2}$  和  $V_{o1}$  分别计算第一，二级的  $A_{V1}$ ,  $A_{V2}$  和两级放大电路的  $A_V$ , 测量并计入第一，二的静态工作点  $Q_1$  ( $V_{B1}$  和  $V_{C1}$ ) ,  $Q_2$  ( $V_{B2}$ ,  $V_{C2}$  和  $V_{E2}$ ) , 填入表格 5-1

表 5-1

| 静态工作点           |                 |                 |                 |                 | 输入，输出电压       |                  |                  | 电压放大倍数   |          |       |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------|-------|
| 第一级             |                 | 第二级             |                 |                 |               |                  |                  | 第一级      | 第二级      | 两级    |
| $V_{B1}$<br>(V) | $V_{C1}$<br>(V) | $V_{B2}$<br>(V) | $V_{C2}$<br>(V) | $V_{E2}$<br>(V) | $V_i$<br>(mV) | $V_{o1}$<br>(mV) | $V_{o2}$<br>(mV) | $A_{V1}$ | $A_{V2}$ | $A_V$ |
| 0.632           | 4.97            | 4.42            | 4.52            | 3.77            | 2             | 100              | 2600             | 50       | 26       | 1300  |

- 3) 接入负载电阻  $R_L$ ，其他条件同上，测量并记录  $V_{o1}$  和  $V_{o2}$ , 计算  $A_{V1}$ ,  $A_{V2}$  和  $A_V$ , 与上项结果相比较。
- 4) 将放大电路第一级的输出与第二级的输入断开，此时两级放大电路变成两个彼此独立的单级放大电路，分别测量输入输出电压，并计算每级的放大倍数，填入表 5-2 中。此时的静态工作点同前，输出端皆为空载。

表 5-2

| 第一级           |               |          | 第二级           |               |          |
|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 输入电压          | 输出电压          | 放大倍数     | 输入电压          | 输出电压          | 放大倍数     |
| $V_{i1}$ (mV) | $V_{o1}$ (mV) | $A_{V1}$ | $V_{i2}$ (mV) | $V_{o2}$ (mV) | $A_{V2}$ |
| 2             | 140           | 70       | 2             | 80            | 40       |

- 5) 测量两级交流放大电路的频率特性  
改变输入信号频率（由低到高），先大致观察在哪一个上限频率在下限频率时输出幅度下降

五. 分析与讨论

- 1. 总结两级放大静态工作点对放大倍数及输出波形的影响。

静态工作点偏低易截止失真、偏高易饱和失真，合理设置才能保障放大倍数稳定且输出波形无明显失真。

2. 总结两级放大电路级与级之间的相互影响。

前级输出为后级输入，后级输入电阻是前级负载，级间通过输入、输出电阻相互影响增益与信号传输。

3. 各级静态工作点应如何选择？每一级的静态工作点在连成两级放大电路时，是否会发生变化。

各极选使管子工作在合适区域（如甲乙类）；连成两级时，因后级输入电阻作前级负载，静态工作点会变化。